UNIWERSYTET
WSB MERITO
WROCŁAW

Fundamenty Pracy z Danymi i Środowisko Analityczne

Kamil Musiał
Wrocław, 2026

Dlaczego Python dla Analityka Danych?

Prosta Składnia

Intuicyjny język — skupia się na logice analizy, nie na zawiłościach kodu.

Potężny Ekosystem

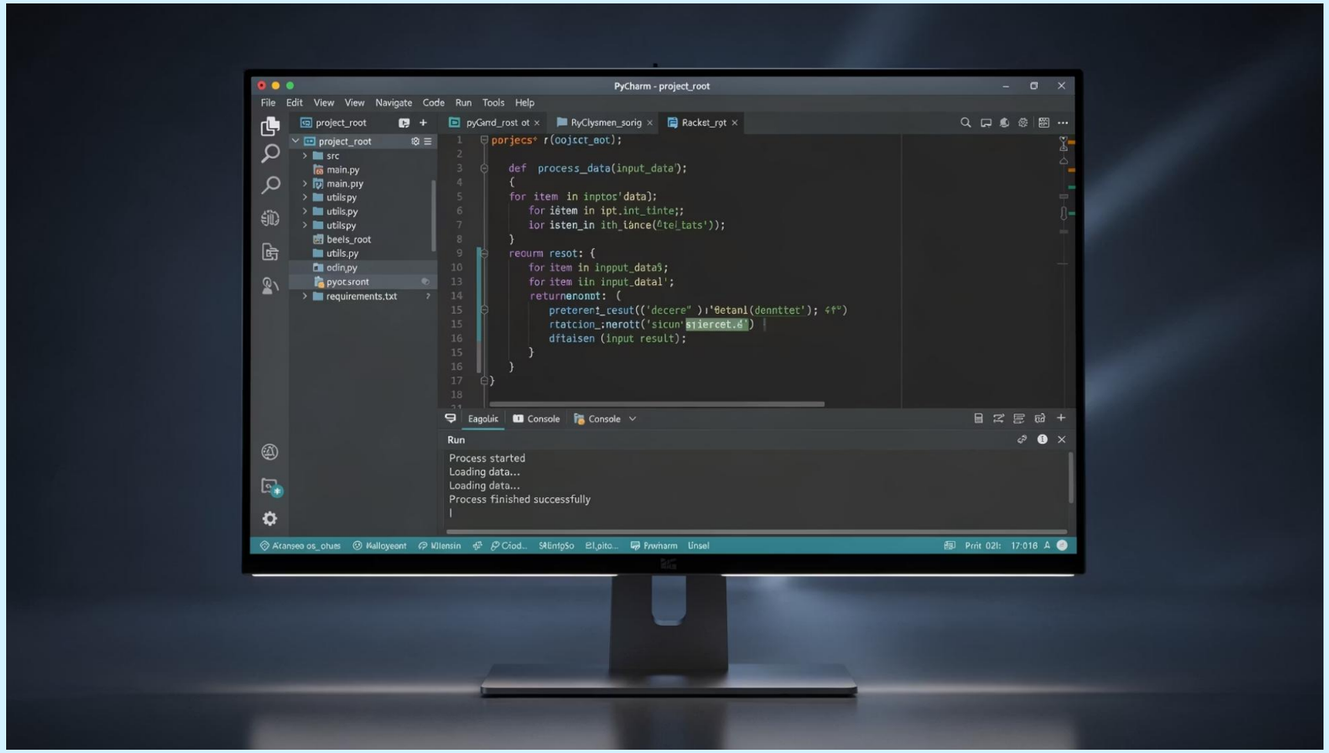
Biblioteki pandas, NumPy i matplotlib tworzą kompletne środowisko analityczne.

Społeczność

Aktywna społeczność, gotowe rozwiązania i obszerna dokumentacja online.

ROZDZIAŁ 1

Przygotowanie Środowiska Pracy



Narzędzia

PyCharm

Profesjonalne IDE dla Pythona — Community Edition jest bezpłatna.

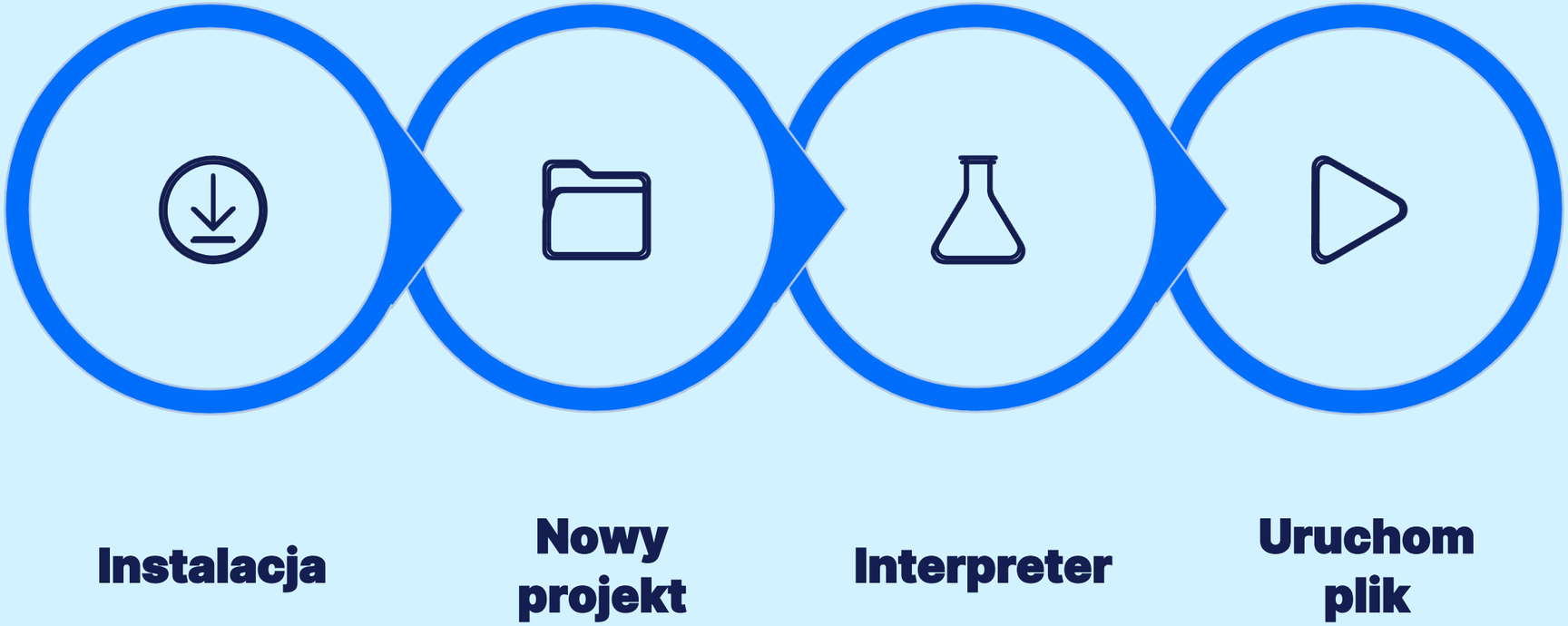
Anaconda

Dystrybucja Pythona z preinstalowanymi bibliotekami i Jupyter Notebook.

Python + pip

Alternatywa: instalacja ze strony python.org i ręczne zarządzanie pakietami.

Konfiguracja PyCharm Krok po Kroku



Cały proces konfiguracji zajmuje zwykle kilkanaście minut — po jego zakończeniu masz w pełni gotowe środowisko do pracy z Pythonem.

ROZDZIAŁ 2

Podstawy Języka Python

1

Zmienne

Przechowywanie danych: liczb, tekstu, list i wartości logicznych.

2

Typy Danych

`int`, `float`, `str`, `bool`, `list`, `dict`

3

Operatory

Arytmetyczne (`+`, `-`, `*`, `/`), porównania (`==`, `!=`, `<`, `>`), logiczne (`and`, `or`, `not`).

Zmienne w Akcji

Przykłady deklaracji zmiennych

```
wiek = 30
imie = "Anna"
czy_jest_studentem = True
srednia_ocen = 4.75

print(imie, "ma", wiek, "lat")
# Wynik: Anna ma 30 lat

print(czy_jest_studentem)
# Wynik: True
```

Zasady nazewnictwa

- Używaj opisowych nazw: `wiek_studenta` zamiast `x`
- Małe litery z podkreśleniem (*snake_case*)
- Unikaj polskich znaków w nazwach zmiennych
- Funkcja `print()` wyświetla wartości w konsoli

Python jest językiem dynamicznie typowanym — typ zmiennej jest przypisywany automatycznie na podstawie przypisanej wartości.

ROZDZIAŁ 3

Instrukcje Warunkowe i Pętle

Instrukcje Warunkowe

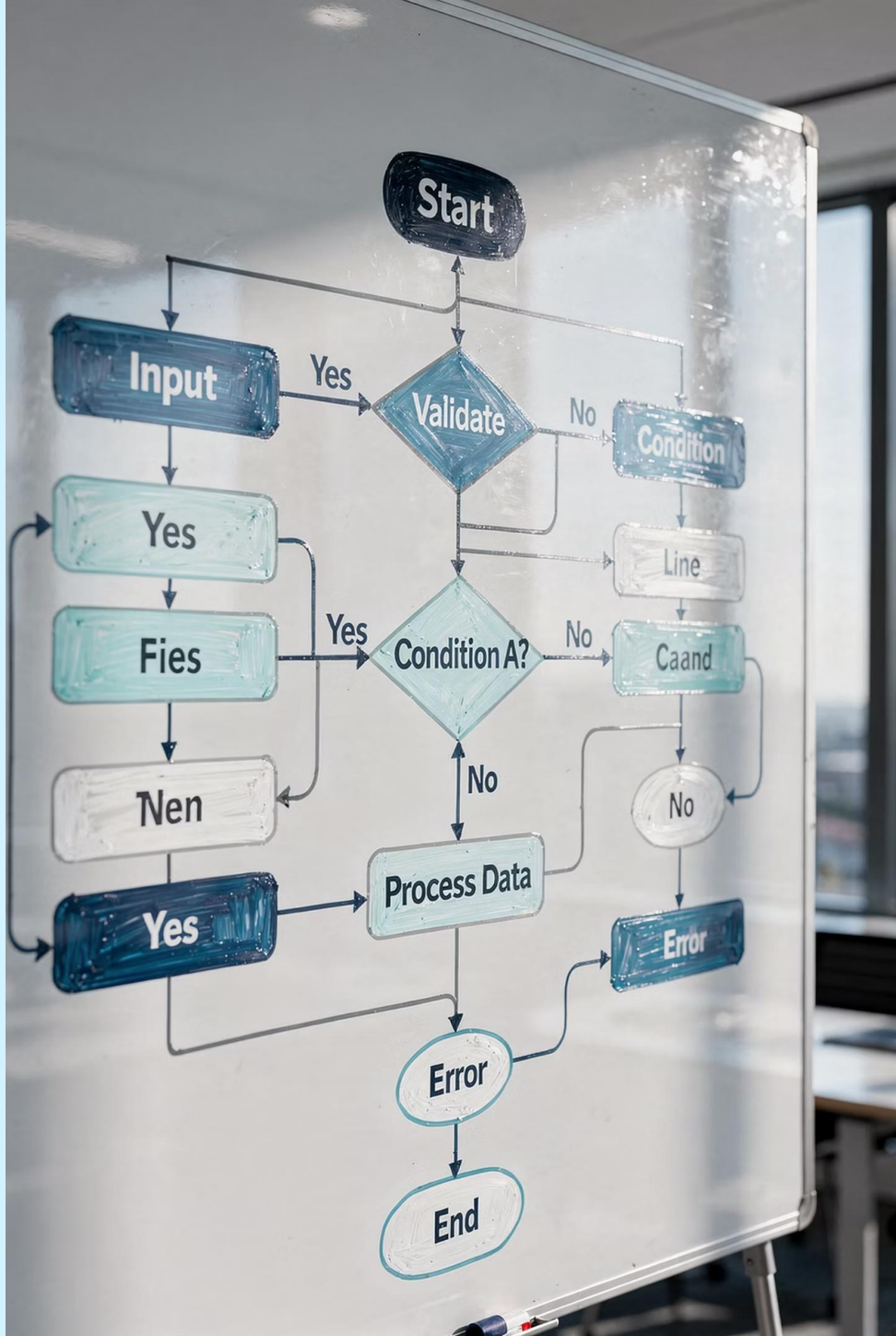
`if`, `elif`, `else` — wykonują bloki kodu wyłącznie wtedy, gdy określony warunek logiczny jest spełniony.

Pętla `for`

Iteruje po elementach kolekcji (lista, zakres, słownik) — wykonuje blok kodu określoną liczbę razy.

Pętla `while`

Wykonuje blok kodu tak długo, jak długo podany warunek pozostaje prawdziwy.



Warunki i Pętle: Budowanie Logiki

Instrukcja warunkowa

```
wiek = 20

if wiek >= 18:
    print("Pełnoletni")
elif wiek >= 13:
    print("Nastolatek")
else:
    print("Dziecko")
```

Pętla for

```
for liczba in [1, 2, 3, 4, 5]:
    print(liczba * 2)
```

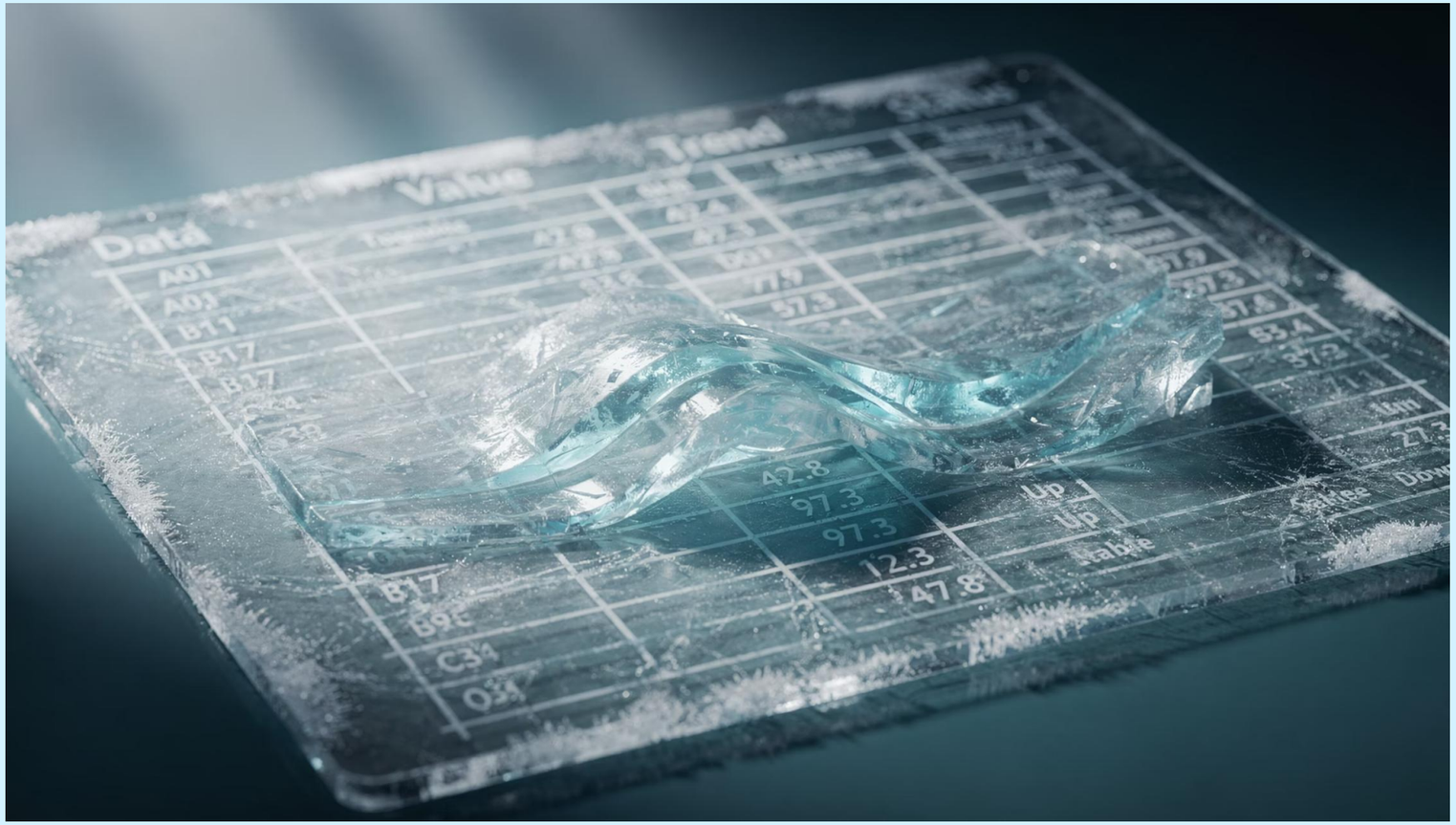
Pętla while

```
licznik = 0
while licznik < 5:
    print("Krok:", licznik)
    licznik += 1
```

Wcięcia (4 spacje) są w Pythonie obowiązkowe — definiują bloki kodu należące do instrukcji warunkowej lub pętli.

ROZDZIAŁ 4

Wprowadzenie do Pracy z Danymi



Biblioteka pandas

Kluczowe narzędzie do manipulacji i analizy danych tabelarycznych w Pythonie.

Wczytywanie danych z plików `CSV`, `Excel` oraz bezpośrednio z baz danych SQL.

Series

Jednowymiarowa tablica z etykietami (jak kolumna tabeli).

DataFrame

Dwuwymiarowa tabela z wierszami i kolumnami — serce analizy.

Pandas w Praktyce: Wczytywanie Danych

Kod

```
import pandas as pd

# Wczytanie pliku CSV
df = pd.read_csv('moje_dane.csv')

# Pierwsze 5 wierszy
df.head()

# Informacje o strukturze
df.info()

# Liczba wierszy i kolumn
print(df.shape)
```

Co zwraca `df.head()`?

Wyświetla pierwsze 5 wierszy tabeli — pozwala szybko sprawdzić strukturę i zawartość wczytanych danych.

Najczęstsze formaty wejściowe

- `pd.read_csv()` — pliki tekstowe rozdzielane przecinkiem
- `pd.read_excel()` — arkusze kalkulacyjne
- `pd.read_sql()` — zapytania do baz danych

DataFrame: Serce Analizy Danych

Struktura i dostęp do danych

```
# Dostęp do kolumny
df['nazwa_kolumny']

# Dostęp do wielu kolumn
df[['imie', 'wiek', 'miasto']]

# Podstawowe statystyki
df.describe()

# Sprawdzenie brakujących danych
df.isnull().sum()
```

Co daje `df.describe()`?

count

Liczba niepustych wartości

mean / std

Średnia i odchylenie standardowe

min / max

Wartości ekstremalne w kolumnie

ROZDZIAŁ 5

Proste Operacje na Danych

Selekcja i Filtrowanie

Wybieranie konkretnych wierszy i kolumn spełniających zadane kryteria logiczne.

Agregacja Danych

Grupowanie rekordów i obliczanie statystyk podsumowujących (`sum`, `mean`, `count`).

Sortowanie

Porządkowanie danych rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny.

Manipulacja Danymi: Przykład

Filtrowanie wierszy

```
# Tylko osoby poniżej 25 lat
df_mlodsi = df[df['wiek'] < 25]

# Kilka warunków jednocześnie
df_wyniki = df[
    (df['wiek'] < 25) &
    (df['miasto'] == 'Warszawa')
]
```

Grupowanie i agregacja

```
srednia_wiek = df.groupby('miasto')['wiek'].mean()

print(srednia_wiek)
```

Sortowanie danych

```
df_posortowany = df.sort_values(
    by='wiek',
    ascending=False
)

df_posortowany.head(10)
```

Operator `&` łączy warunki (odpowiednik `and`), a nawiasy są obowiązkowe przy wielokrotnym filtrowaniu w pandas.

ROZDZIAŁ 6

Wizualizacja Danych

Biblioteka matplotlib

Najpopularniejsza biblioteka do tworzenia wykresów w Pythonie — od prostych po zaawansowane wizualizacje.

Podstawowe typy wykresów

Liniowy

Trendy w czasie

Słupkowy

Porównanie kategorii

Punktowy

Korelacje zmiennych

Kołowy

Udział w całości

Tworzenie Wykresów z Matplotlib

Wykres liniowy — kod

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df['rok'], df['sprzedaz'],
         color='#006efa',
         linewidth=2,
         marker='o')

plt.title('Sprzedaż w latach')
plt.xlabel('Rok')
plt.ylabel('Sprzedaż (tys. PLN)')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

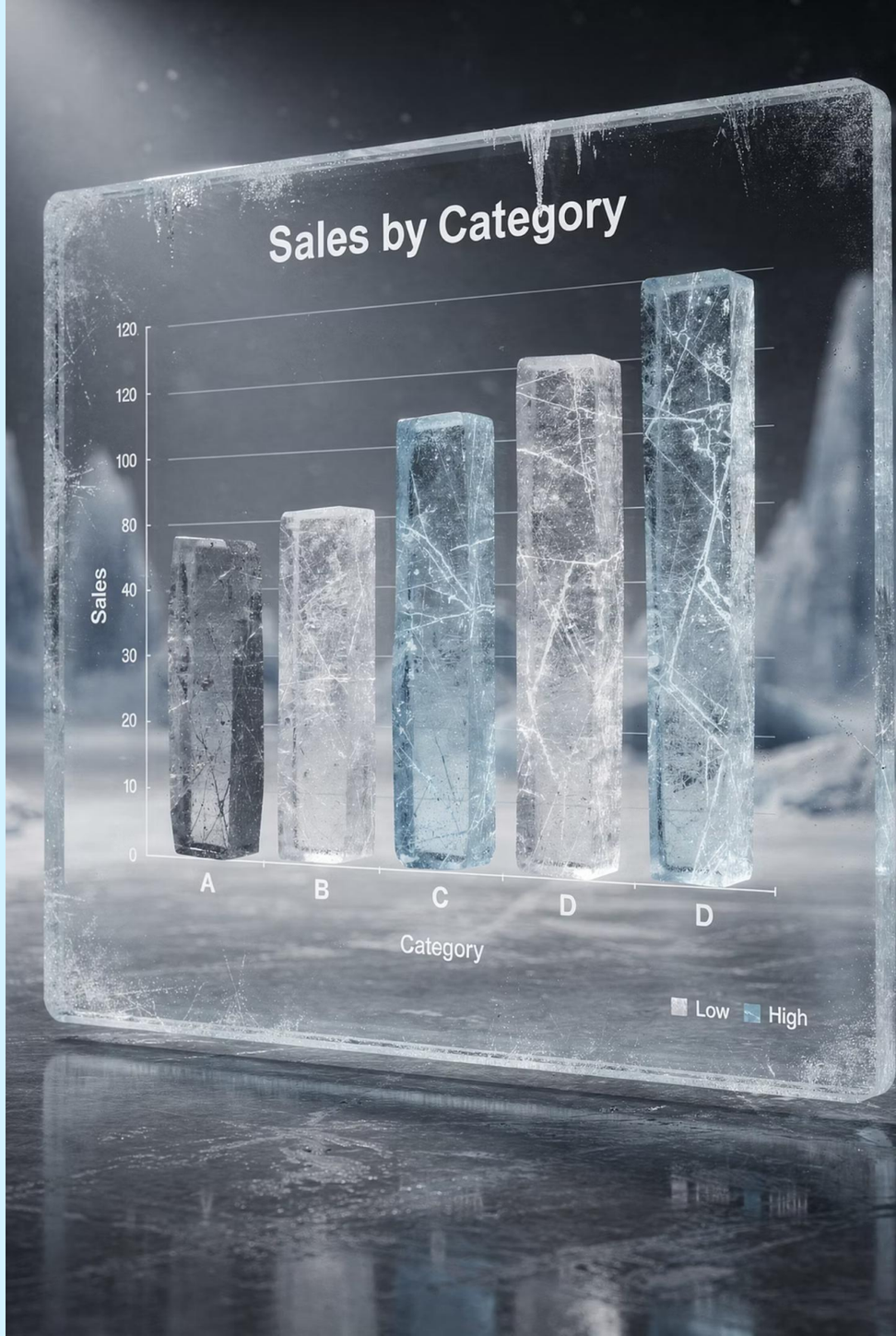
Kluczowe funkcje

- `plt.plot()` — wykres liniowy
- `plt.bar()` — wykres słupkowy
- `plt.scatter()` — wykres punktowy
- `plt.title()` — tytuł wykresu
- `plt.xlabel() / plt.ylabel()` — etykiety osi
- `plt.show()` — wyświetlenie wykresu

Zawsze dodawaj tytuły i etykiety osi — wykres bez opisów jest nieczytelny dla odbiorcy.

Wizualizacja w Praktyce

Wykres słupkowy to jeden z najczęściej stosowanych typów wizualizacji — pozwala natychmiast porównać wartości w różnych kategoriach produktów, regionach lub okresach czasu. Czytelna wizualizacja przyspiesza wyciąganie wniosków z danych.



ROZDZIAŁ 7

Dobre Praktyki i Dalsze Kroki

Czysty Kod

Czytelne nazwy zmiennych, komentarze wyjaśniające logikę i spójne formatowanie (PEP 8).

Środowiska Wirtualne

Narzędzia `venv` lub `conda env` izolują zależności każdego projektu od siebie nawzajem.

Zarządzanie Wersjami (Git)

Śledzenie zmian w kodzie, cofanie do poprzednich wersji i praca zespołowa z użyciem GitHub lub GitLab.